

经典力学

LiCheng

2026 年 8 月 13 日

目录

1	绪论	1
1.1	Fermat 原理	1
1.2	d'Alembert 原理	2
2	Lagrangian Mechanics	3
2.1	最小作用量原理	3
2.2	Euler-Lagrange 方程	3
2.3	约束系统	4
2.4	运动积分	4
2.5	Nöther 定理	4
2.6	中心立场	4
2.7	转动	4
2.8	微振动	4
3	Hamiltonian Mechanics	5
3.1	正则方程	5
3.2	相空间与辛几何	5
3.3	Poisson 括号	5
3.4	正则变换	5

3.5	Louville 定理	5
3.6	Hamilton-Jacobi 方程	5
A	变分法	6
B	Legendre 变换	7
C	Lie 群及 Lie 代数基础	8

Chapter 1

绪论

经典力学是整个物理学的基础，也是其核心骨干。它不仅是牛顿力学的延伸和发展，而且是整个量子力学、相对论以及量子场论等现代物理理论最坚实的基石。经典的牛顿力学从力的概念出发，分析并推导出宏观物体的运动规律，在揭示自然界宏观物体的运动规律方面取得了巨大的成功。然而在年拉格朗日提出分析力学，经典力学不再依赖于力的概念，而是能从更本质的角度去理解物理规律。其最小作用量原理更是揭示了自然界中最基本的第一性原理，以至于在现代物理中的广义相对论和量子场论都有着深刻的体现。

1.1 Fermat 原理

从最早的光学研究中，光实际上被视为一种粒子，而其光粒子的运动路径被认为总是沿着光程最短的路径传播，也就是所谓的 Fermat 原理，在数学上我们可以表示为

$$\delta \mathcal{S} = \delta \int ds = 0 \quad (1.1)$$

其中 ds 是光程元。而对总光程的 $\delta \mathcal{S} = 0$ 则视为取极值的数学操作，也称之为变分法。对于真空中无介质无遮挡的情况，光则会沿着直线行径，这便是几何光学的基础。实际上这里的光程也可以表示为特定时间以真空中光速走过的路程 $s = ct$ ，由于真空中光速为常数，因此光程可以写为

$$\mathcal{S} = c \int dt \quad (1.2)$$

由此可见 Fermat 原理也可表述为光沿最快的路径传播。

当我们考虑光在均一介质中从 A 点经过反射后到达 B 点的情况，而反射的位置以及经过的路程不定时，经过的光程可以表示为

$$\mathcal{S} = c \int_A^B dt = c \left(\frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{v} + \frac{\sqrt{(L-x)^2 + h^2}}{v} \right) \quad (1.3)$$

那么对光程取变分可以转为对变量 x 求变分，可得

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{S} &= \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial x} \Big|_B^A \delta x = \frac{c}{v} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} - \frac{L-x}{\sqrt{(L-x)^2 + h^2}} \right) \delta x = 0 \\ &= \frac{c}{v} (\sin \theta_i - \sin \theta_r) \delta x = 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

由此我们可以推导出反射定律

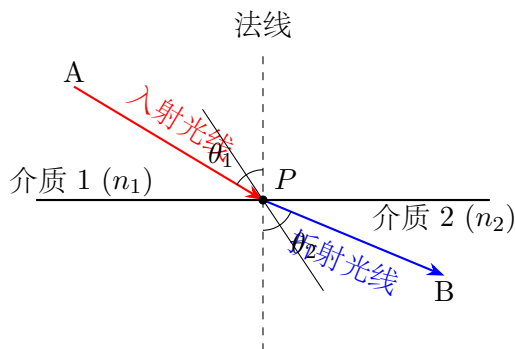
$$\sin \theta_i = \sin \theta_r \quad (1.5)$$

然而在介质中光速会发生变化，光程也会随之发生变化。对于不同介质的折射率 n ，光速 $v = \frac{c}{n}$ 。

在折射界面处，光线满足斯涅尔定律：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2,$$

其中 θ_1 和 θ_2 分别是入射角和折射角。



Maupertuis 原理

$$\mathcal{S} = \int p \, ds \quad (1.6)$$

1.2 d'Alembert 原理

Chapter 2

Lagrangian Mechanics

2.1 最小作用量原理

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} \, dt = 0 \quad (2.1)$$

2.2 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) = 0 \quad (2.2)$$

2.3 约束系统

2.4 运动积分

2.5 Nöther 定理

2.6 中心立场

2.7 转动

2.8 微振动

Chapter 3

Hamiltonian Mechanics

3.1 正则方程

3.2 相空间与辛几何

3.3 Poisson 括号

3.4 正则变换

3.5 Louville 定理

3.6 Hamilton-Jacobi 方程

附录 A

变分法

附录 B

Legendre 变换

附录 C

Lie 群及 Lie 代数基础